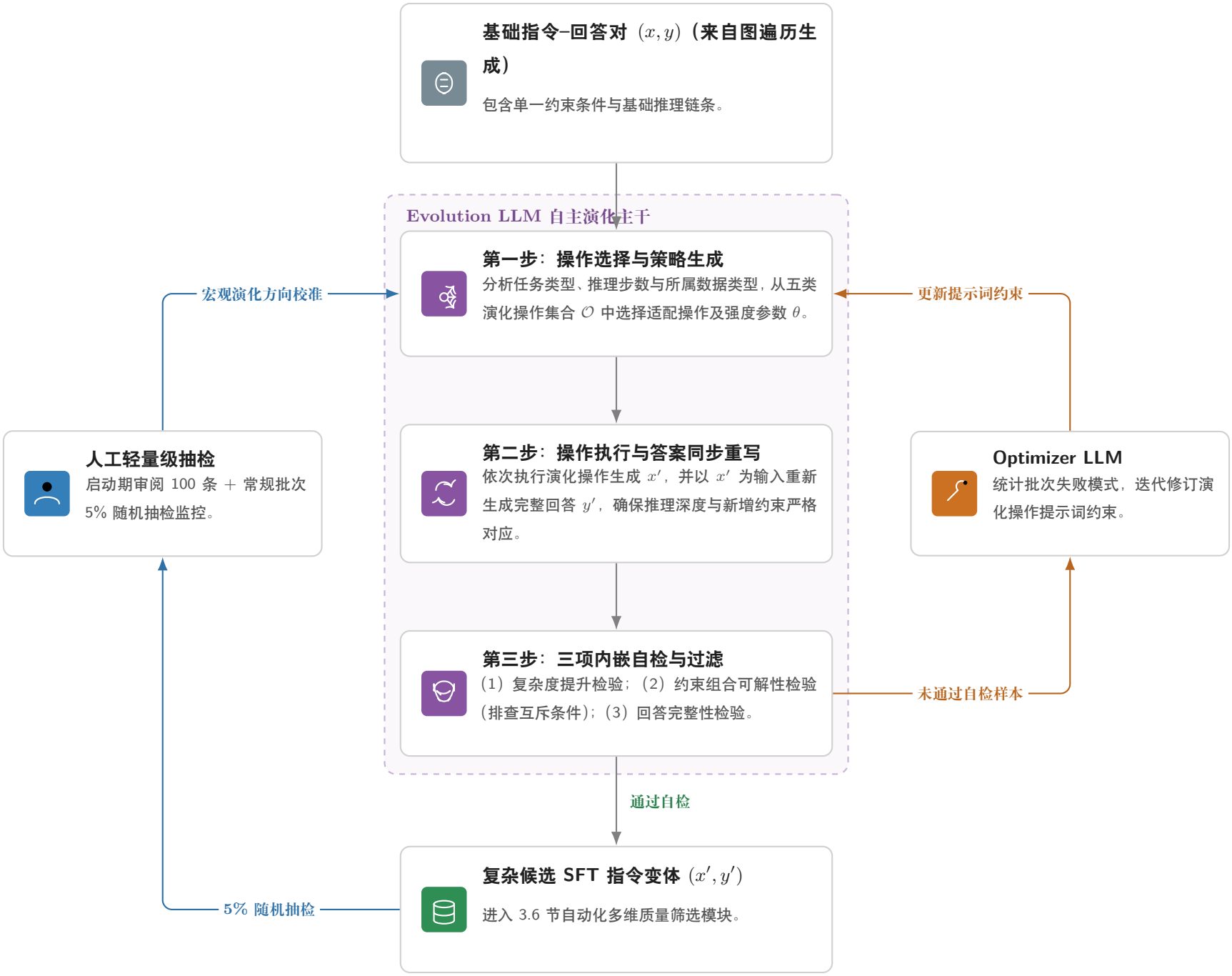

基础指令–回答对 $(x, y)$（来自图遍历生成）
包含单一约束条件与基础推理链条。
Evolution LLM 自主演化主干
第一步：操作选择与策略生成
分析任务类型、推理步数与所属数据类型，从五类演化操作集合 $\mathcal{O}$ 中选择适配操作及强度参数 $\theta$。
第二步：操作执行与答案同步重写
依次执行演化操作生成 $x'$，并以 $x'$ 为输入重新生成完整回答 $y'$，确保推理深度与新增约束严格对应。
第三步：三项内嵌自检与过滤
（1）复杂度提升检验；（2）约束组合可解性检验（排查互斥条件）；（3）回答完整性检验。
宏观演化方向校准
更新提示词约束
人工轻量级抽检
启动期审阅 100 条 + 常规批次 5% 随机抽检监控。
Optimizer LLM
统计批次失败模式，迭代修订演化操作提示词约束。
未通过自检样本
通过自检
复杂候选 SFT 指令变体 $(x', y')$
进入 3.6 节自动化多维质量筛选模块。
5% 随机抽检